ORD

Ordbehandling på ABC 802

Bruksanvisning

Programskivan till ABC 802 inifrån

ORD. Ordbehandling på ABC 802. Bruksanvisning

© Set Lonnert 2026

Den här bruksanvisningen är skriven 2026, i den stil som häftena till kontorsprogrammen hade i början av 1980-talet. Den är inte ett dokument från den tiden, och ORD är inte ett program från den tiden: det är skrivet i Forth för boken *ABC 802 inifrån*, och det går att köra både i emulatorn och på en riktig ABC 802. Förebilden är Luxors bruksanvisning till ORD 800 (1981).

Bruksanvisningen är skriven av Set Lonnert tillsammans med Claude, en AI-modell från Anthropic, använd i verktyget Claude Code. Skärmbilderna är tagna i emulatorn med programskivan, och de tas om när programmet ändras.

Bruksanvisningen gäller ORD som det är på programskivan i november 2026.

INNEHÅLL

Förord **4**

1 Allmänt **5**
1.1 Ordbehandling 5
1.2 Texten i minnet 5
1.3 Vad ORD gör och inte gör 5

2 Att skriva ett dokument **7**
2.1 Start 7
2.2 Introduktionen 7
2.3 Skärmen 8
2.4 Att skriva 9
2.5 Att rätta 9
2.6 Ett brev 11
2.7 Att sluta 12

3 Tangenterna **13**
3.1 Översikt 13
3.2 Markören 13
3.3 Att ta bort 14
3.4 Varför just de här tangenterna? 14

4 Menyn **16**

5 Hur ORD fungerar **17**
5.1 Ett BASIC-program med Forth i 17
5.2 Luckan 17
5.3 Skärmen med 25 rader 17
5.4 Tangentkön 18
5.5 Att prova orden i Forth 18

6 Minneslista **19**

FÖRORD

Den här bruksanvisningen beskriver hur du använder ORD, en liten ordbehandlare för ABC 802. Med ORD skriver du en text på skärmen och rättar den, utan att någonsin behöva skriva om en hel sida.

Läs kapitel 2, *Att skriva ett dokument*, innan du provar programmet första gången, och gör övningarna där vid datorn. ORD är lätt att lära: det finns bara ett tiotal tangenter att känna till, och programmet visar dem själv när det startar. När du har kommit i gång klarar du dig med minneslistan längst bak.

Kapitel 5, *Hur ORD fungerar*, är för den som vill veta vad som händer inne i datorn. Det behövs inte för att använda programmet.

ORD är ett ungt program. Det kan ännu inte spara texten på en flexskiva eller skriva ut den på en skrivare (se avsnitt 1.3). Det är med andra ord ungefär där de första ordbehandlarna för hemdatorer var: en skrivmaskin på skärmen, där man rättar innan man skriver ut.

1. ALLMÄNT

1.1 Ordbehandling

Med en skrivmaskin hamnar varje tecken på papperet i samma ögonblick som du trycker på tangenten. Ett fel får du rätta med korrigeringslack, och vill du flytta ett ord eller lägga till en mening mitt i ett stycke får du skriva om sidan.

Med en ordbehandlare hamnar texten först i datorns minne, och skärmen visar den. Ingenting är bestämt förrän texten skrivs ut. Ett fel tar du bort och skriver rätt, och en mening som du lägger till mitt i ett stycke skjuter undan resten av texten. Raderna bryts om av sig själva, så att stycket alltid ser färdigt ut.

Det är därför man brukar säga att man med en ordbehandlare skriver *mer*, inte bara fortare: det kostar så lite att ändra att man gärna gör det.

1.2 Texten i minnet

ABC 802 har 64 kilobyte minne. Hälften av det använder BASIC och programmen, och den andra halvan är en *RAM-skiva*: ett minne som datorn använder ungefär som en flexskiva, fast mycket snabbare. Där lägger ORD texten.

Texten får vara 27 392 tecken. Det är omkring tio maskinskrivna A4-sidor, eller ett långt brev och några kortare. Lägesraden längst ned på skärmen visar hela tiden hur mycket som är fritt.

RAM-skivan är ett vanligt minne och töms när strömmen slås av. Det som står där är alltså tillfälligt, som anteckningar på ett kladdpapper.

1.3 Vad ORD gör och inte gör

ORD gör det som behövs för att skriva och rätta en text:

- skriver in det du skriver där markören står och skjuter undan resten,
- bryter raderna vid ett blanksteg, så att du bara trycker på RETURN när ett stycke slutar,
- tar bort tecknet före eller efter markören,
- flyttar markören ett tecken, en rad eller en sida i taget, och till radens början eller slut,

- visar var markören står, hur lång texten är och hur mycket som är fritt.

ORD kan ännu *inte* spara texten på en flexskiva, hämta en text från skivan eller skriva ut texten på en skrivare. Det kan inte heller söka efter ett ord, flytta eller kopiera ett stycke eller stryka under. Sådant fanns i de större ordbehandlarna, som ORD 800, och det kan komma i ORD så småningom. Vill du spara det du skriver i dag, använd VERK, som har samma tangenter och dessutom sparar och skriver ut.

2. ATT SKRIVA ETT DOKUMENT

2.1 Start

ORD ligger på programskivan, tillsammans med Forth, KALKYL och VERK.

1. *I emulatorn på webbsidan:* tryck på knappen *Program*. Skivan sätts i och maskinen startar om. *På en riktig ABC 802:* sätt programskivan i den vänstra drivenheten, DR0:, och tryck på RESET.
2. Forth laddas, och skärmen visar programmen:

```
Programskivan till ABC 802. Forth är laddat.

RUN ORD     ordbehandlaren
RUN KALKYL  kalkylprogrammet
RUN VERK    text och kalkyl

ABC802
```

3. Skriv `RUN ORD` och tryck på RETURN. Skärmen visar `ORD laddas. Det tar ungefär 25 sekunder.` Under tiden översätter Forth programmet till datorns egen kod.

ORD finns också på Forth-skivan. Där startar maskinen i Forth; skriv `BYE` och tryck på RETURN för att komma till BASIC, och sedan `RUN ORD` som ovan.

2.2 Introduktionen

När ORD är laddat visar det en introduktion med tangenterna:

```
ORD, en ordbehandlare i Forth

Det du skriver hamnar i texten där markören står. Texten ligger
på RAM-skivan och får vara 27392 tecken. Raderna bryts vid
blanksteg, så du trycker bara RETURN när ett stycke slutar.
Skärmen får 25 rader: 24 för texten, och den nedersta visar var
markören står, hur lång texten är och hur mycket som är fritt.

  CTRL-S ->  ett tecken bakåt, framåt (CTRL-D går också framåt)
  CTRL-E   en rad upp      CTRL-X   en rad ned
  CTRL-A   radens början   CTRL-F   radens slut
  CTRL-R   en sida upp     CTRL-V   en sida ned
  <-       ta bort tecknet före markören
  CTRL-G   ta bort tecknet efter markören
  CTRL-Q   till menyn: fortsätta, ny text eller sluta

Texten finns kvar tills du väljer ny text eller startar ORD igen.
Den sparas ännu inte på skiva.

Tryck på en tangent.
```

Tryck på en tangent (vilken som helst), så kommer du till texten. Introduktionen går att få fram igen från menyn (kapitel 4).

2.3 Skärmen

Från början är texten tom, och skärmen är tom så när som på den nedersta raden, *lägesraden*:

```
ORD  markören 0 av 0 fritt 27392
```

Skärmen har 25 rader i ORD, en mer än i BASIC. De 24 översta visar texten, och den 25:e visar

- `markören 0`: var markören står, räknat i tecken från textens början,
- `av 0`: hur många tecken texten har,
- `fritt 27392`: hur många tecken till som får plats.

Markören, det blinkande strecket, visar var nästa tecken hamnar.

2.4 Att skriva

Skriv som på en skrivmaskin, men tryck *inte* på [RETURN] när raden tar slut. När ett ord inte får plats på raden flyttar ORD ned det till nästa rad. En rad har högst 79 tecken. Ett ord som är längre än så (det händer nästan aldrig) bryts vid tecken 79.

Tryck på [RETURN] när ett stycke slutar. Vill du ha en tom rad mellan styckena, tryck två gånger.

Svenska bokstäver skriver du som vanligt: ABC 802 har tangenter för å, ä och ö.

Om texten blir full piper datorn, och tecknet kommer inte med. Ta bort något, så går det att skriva igen.

2.5 Att rätta

Nu provar vi att rätta. Gör övningen vid datorn; det går fortare än att läsa om den.

Ett fel just före markören

Skriv `Jag har fått en datr`. Markören står efter `r`:

```
Jag har fått en datr


ORD  markören 20 av 20 fritt 27372
```

Tryck på [←] en gång. Vänsterpilen tar bort tecknet före markören, `r`. Skriv `or`:

```
Jag har fått en dator


ORD  markören 21 av 21 fritt 27371
```

Så rättar du de flesta fel: medan du skriver märker du felet, backar med [←] och skriver rätt. Det är samma tangent som när du rättar en rad i BASIC.

Ett fel längre bak

Tryck på CTRL-Q, välj 2 (ny text) och skriv `Datorn star på bordet.`

```
Datorn star på bordet.


ORD  markören 22 av 22 fritt 27370
```

`star` ska vara `står`. Tryck på CTRL-A, och markören går till radens början. Tryck sedan på CTRL-D tio gånger, och markören går tio tecken framåt, till efter `sta`:

```
Datorn star på bordet.


ORD  markören 10 av 22 fritt 27370
```

Lägesraden visar `markören 10`. Tryck på ←, så försvinner `a`, och skriv `å`:

```
Datorn står på bordet.


ORD  markören 10 av 22 fritt 27370
```

Med CTRL-S går markören bakåt utan att ta bort något, och med CTRL-D (eller högerpilen →) framåt. Du kan alltså lika gärna gå bakåt från radens slut med CTRL-S.

Ett ord för mycket

Ny text igen (CTRL-Q och 2): skriv `Det är ett ett fint brev.` Gå till radens början med CTRL-A och sju tecken framåt med CTRL-D. Markören står nu framför det andra `ett`:

```
Det är ett ett fint brev.


ORD  markören 7 av 25 fritt 27367
```

CTRL-G tar bort tecknet *efter* markören, det som markören står på. Tryck fyra gånger, och `ett` och blanksteget efter försvinner:

```
Det är ett fint brev.


ORD  markören 7 av 21 fritt 27371
```

2.6 Ett brev

Nu skriver vi ett riktigt brev. Ta ny text och skriv av brevet nedan. Tryck på RETURN bara där ett stycke slutar, och två gånger för en tom rad. Rätta det som blir fel med ←.

```
Stockholm den 12 mars 1984

Hej Eva!

Tack för ditt brev. Nu har jag äntligen fått ordning på datorn, och det här är
det första brevet jag skriver med ORD. Det känns ovant att inte trycka på
RETURN i slutet av varje rad: ORD bryter raderna själv vid ett blanksteg, och
när jag ändrar något längre upp flyttas orden fram eller tillbaka av sig
själva.

Det bästa är att jag kan rätta utan att skriva om hela sidan. Ett fel tar jag
bort med vänsterpilen, och sedan skriver jag rätt.

Hälsningar
Per









ORD  markören 495 av 495 fritt 26897
```

Lägg märke till att du inte bestämde var raderna skulle brytas; det gjorde ORD. Prova att gå upp till första stycket med CTRL-E och lägga till några ord mitt i: resten av stycket flyttas fram, och raderna bryts om. Ta bort orden igen med ←, så flyttas texten tillbaka.

2.7 Att sluta

CTRL-Q tar dig till menyn. Där väljer du 1 för att fortsätta med texten, 2 för en ny text, 3 för introduktionen eller 4 för att sluta. Menyn beskrivs i kapitel 4.

3. TANGENTERNA

3.1 Översikt

ORD styrs med ett fåtal tangenter. De flesta är en bokstav som du trycker ned samtidigt med CTRL: håll ned CTRL med vänster hand och tryck på bokstaven.

CTRL-S	ett tecken bakåt
CTRL-D →	ett tecken framåt
CTRL-E	en rad upp
CTRL-X	en rad ned
CTRL-A	till radens början
CTRL-F	till radens slut
CTRL-R	en sida upp
CTRL-V	en sida ned
←	ta bort tecknet före markören
CTRL-G	ta bort tecknet efter markören
RETURN	nytt stycke
CTRL-Q	till menyn

3.2 Markören

Tecken för tecken

CTRL-S flyttar markören ett tecken bakåt och CTRL-D eller → ett tecken framåt. I början av en rad går CTRL-S till slutet av raden ovanför, och i slutet av en rad går CTRL-D till nästa. Att markören flyttas ändrar ingenting i texten.

Rad för rad

CTRL-E flyttar markören en rad upp och CTRL-X en rad ned. Den stannar i samma kolumn, om raden är så lång; annars går den till radens slut. Står markören på skärmens översta eller nedersta rad rullar texten en rad.

CTRL-A flyttar markören till början av raden och CTRL-F till slutet.

Sida för sida

CTRL-R visar sidan före och CTRL-V sidan efter, och markören går till skärmens översta rad. En sida är vad som får plats på skärmen, 24 rader. I början av texten går CTRL-R till textens början, och i slutet går CTRL-V till textens slut.

3.3 Att ta bort

← tar bort tecknet före markören, och texten efter flyttas ett steg tillbaka. CTRL-G tar bort tecknet efter markören; markören står kvar.

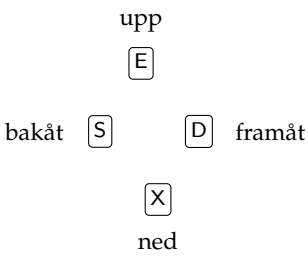
Ett stycke slutar med ett tecken för RETURN, som inte syns. Står markören i början av ett stycke tar ← bort det tecknet, och stycket slås ihop med stycket före.

Det finns inget sätt att ångra. Det du tar bort är borta.

3.4 Varför just de här tangenterna?

ABC 802 har piltangenter för vänster och höger, men inga för upp och ned, och ingen DEL eller ESC. Vänsterpilen ger samma kod som CTRL-H, och högerpilen samma som CTRL-I.

Därför gör ORD som BASIC när du rättar en rad: ← tar bort tecknet före markören. För att gå bakåt utan att ta bort något används CTRL-S, som i ordbehandlaren WordStar. Där bildar E, S, D och X ett kors under vänster hand, med E upp, X ned, S vänster och D höger:



Bredvid korset ligger A och F för radens början och slut, och R och V för sidan upp och ned. Med de här tangenterna behöver handen aldrig lämna tangentbordet. Q, som tar dig till menyn, ligger längst till vänster bredvid CTRL.

Med en PC:s tangentbord i emulatorn går det också att använda DEL (som ←), ESC (som CTRL-Q) och backstegstangenten (som ←). Upp- och nedpilarna gör ingenting, eftersom ABC 802 inte har dem.

Samma tangenter gäller i VERK, text och kalkyl i ett, och i stort sett när du rättar en rad i BASIC.

4. MENYN

CTRL-Q tar dig från texten till menyn:

```
ORD

1 fortsätt   2 ny text   3 introduktionen   4 slut
```

Tryck på en siffra:

1 fortsätt med texten, där markören stod
2 ny text: texten töms, och du börjar om
3 introduktionen, och sedan tillbaka till texten
4 slut: tillbaka till BASIC

Observera. 2 tömmer texten direkt, utan att fråga. Tryck bara 2 när du är säker på att du inte behöver texten längre.

Observera. När du har valt 4 och sedan startar ORD igen med RUN ORD börjar du med en tom text. Texten finns kvar på RAM-skivan, men ORD startar alltid med en ny text. Avsnitt 5.5 visar hur du kommer tillbaka till den från Forth.

5. HUR ORD FUNGERAR

Det här kapitlet är för den som vill veta vad som händer inne i datorn. Du behöver det inte för att använda ORD.

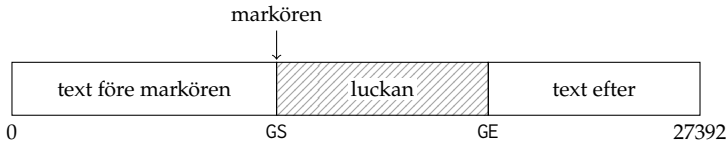
5.1 Ett BASIC-program med Forth i

ORD på skivan är ett BASIC-program, men det mesta är skrivet i Forth, i rader som börjar med `REM FORTH`. BASIC hoppar över REM-raderna. När du skriver `RUN ORD` anropar programmet Forth, som läser REM-raderna och översätter dem till ord, Forths namn på underprogram. Det är de 25 sekunderna när ORD laddas. Sedan anropar BASIC ordet `ORD`, som är själva ordbehandlaren.

Menyn och introduktionen är vanlig BASIC. Det gör att de är lätta att ändra, medan det som måste gå fort, att visa texten och flytta den, är i Forth.

5.2 Luckan

Hur kan ORD skriva in ett tecken mitt i en text på 20 000 tecken utan att flytta alla tecknen efter? Svaret är att texten har en *lucka* där markören står. Texten före markören ligger i början av RAM-skivan, texten efter markören i slutet, och emellan är luckan:



Ett tecken som du skriver hamnar först i luckan, och `GS` ökar med ett. [←] minskar `GS` med ett, och [CTRL-G] ökar `GE`. Inget annat tecken behöver flyttas. Först när du flyttar markören flyttas tecken från den ena sidan av luckan till den andra.

Luckan är också det som lägesraden kallar fritt: dess storlek är `GE` minus `GS`.

5.3 Skärmen med 25 rader

Bildskärmskretsen i ABC 802, en Motorola 6845, visar normalt 24 rader med 80 tecken. Bildminnet är 2 kilobyte och räcker till 25,6 rader, så ORD ställer om kretsen till 25 rader och använder den sista till lägesraden.

För att rulla texten en rad flyttar ORD inte tecknen på skärmen. Det ändrar bara den adress där 6845:an börjar läsa bildminnet, 80 tecken längre fram, och skriver den nya raden och lägesraden. Det går mycket fortare än att skriva om hela skärmen. Över huvud taget skriver ORD bara om de rader som har ändrats.

5.4 Tangentkön

BASIC:s ROM har plats för en enda tangent i taget. Kommer det en ny tangent medan ORD ritar skärmen skulle den förra försvinna. ORD läser därför tangenterna till en egen kö medan det ritar, och ritar bara om skärmen när kön är tom. Det gör att inga tecken försvinner, inte ens när du skriver fort och skärmen rullar.

5.5 Att prova orden i Forth

Den som kan lite Forth kan prova orden själv. Välj `4` i menyn, och skriv sedan `Z=CALL(32768,1)` i BASIC. Då kommer du till Forth, med ORD:s ord kvar. Där kan du till exempel skriva

```
TNY T" HEJ VARLDEN" VISA
```

som tömmer texten, skriver in `HEJ VARLDEN` och visar texten, var markören står och hur lång texten är. Ordet `ORD` startar ordbehandlaren igen, med texten som finns på RAM-skivan, också den du skrev före `4`.

Alla orden finns i `forth/ord.bas` och är beskrivna i `forth/README.md`.

6. MINNESLISTA

Starta

`RUN ORD`	ladda ORD (omkring 25 sekunder)

Skriva

tecken	skrivs in där markören står
RETURN	nytt stycke

Flytta markören

CTRL-S	CTRL-D →	ett tecken bakåt, framåt
CTRL-E	CTRL-X	en rad upp, ned
CTRL-A	CTRL-F	radens början, slut
CTRL-R	CTRL-V	en sida upp, ned

Ta bort

←	tecknet före markören
CTRL-G	tecknet efter markören

Menyn

CTRL-Q	till menyn
1 2 3 4	fortsätt, ny text, introduktionen, slut

Lägesraden

`ORD markören 495 av 495 fritt 26897`

var markören står, textens längd, tecken som får plats